

MEDIATEK

MT8676 Android AEE User Manual

Version: 1.0
Release date: 2024-11-04

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2024-11-04	李成	正式版

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 3

表格目录 4

1.1 概述 5

1.1.1 简单介绍 5

1.1.2 适用范围 5

1.2 缩略词 5

1.3 AEE 介绍 5

1.3.1 DB 文件类型 5

1.3.2 DB 文件名称及路径 6

1.4 AEE 配置 6

1.4.1 开启 AEE 机制 7

1.4.2 设置 AEE Mode 7

1.4.3 设定 AEE DB 文件个数 7

1.4.4 切换 Native 异常处理流程 8

1.4.5 AEE 用户测试方法 8

1.5 DB 文件使用 9

1.5.1 导出 DB 文件 9

1.5.2 下载 GAT 工具 9

1.5.3 解压 DB 文件 9

1.5.4 解析 DB 文件 10

附件一 附加条款 11

图片目录

图 1-1. MediatekOnline 中下载 GAT 9

图 1-2. MediatekDBView 工具界面 9

图 1-3. 解析 DB 10

图 1-4. 启动 GDB 10

表格目录

表 1-1. 缩略词5

表 1-2. DB 文件类型6

1 AEE

1.1 概述

1.1.1 简单介绍

Advanced Exception Engine (AEE) 是 MediaTek 的一款调试工具。它在设备开机时启动，并在运行过程中持续监听设备状态。当设备发生异常时，AEE 会生成一个包含异常现场日志信息的 DB 压缩文件，以供调试使用。

本文件概述了 MediaTek Android AEE 的配置和使用方法。

1.1.2 适用范围

此文件适用于 MediaTek Android 系统平台。

1.2 缩略词

表 1-1. 缩略词

缩略词	全称及释义
AEE	Advanced Exception Engine
EE	External Exception
HW Reboot	Hardware Reboot Exception
HWT	Hardware Watchdog Timeout
KE	Kernel Driver Exception
NE	Native Process Exception

1.3 AEE 介绍

1.3.1 DB 文件类型

不同的 AEE DB 文件类型见表 1-2，按异常代码所属 Layer 进行划分，可以归类为 Java layer, Native layer 和 Kernel layer。

表 1-2. DB 文件类型

Layer	Type	Level	When DB is Generated?
Java	JE	system server => FATAL Other JE => EXCEPTION	Java 层应用程序异常
	ANR	Exception	应用程序无响应
	SWT	Fatal	触发system server看门狗
Native	NE	netd/surfaceflinger => FATAL Other NE => EXCEPTION	Native 进程收到异常信号 (SIGILL/SIGABRT/SIGBUS/SIGFPE/SIGSEGV)
	System API dump	Exception	用户空间进程主动调用AEE 接口
Kernel	KE	Fatal	Kernel 层发生panic/oops 异常
	HWT		CPU 卡死触发看门狗重启
	HW Reboot		设备触发硬件看门狗重启
	Kernel API dump	Exception	Kernel驱动程序主动调用AEE接口
External	EE	Exception	外部子系统异常，驱动程序主动调用AEE接口

1.3.2 DB 文件名称及路径

异常发生后，AEE 生成的 DB 文件将保存在/data/aee_exp 目录下，DB 文件后缀为.dbg。

e.g.

--db.00.SystemAPI

--db.00.SystemAPI.dbg : dbg 文件是一个压缩文件，需要使用联发科 GAT 工具解析。

--ZZ_INTERNAL : 明文文件，简单描述 DB 文件捕捉到的异常信息。

--db.01.NE

--db.01.NE.dbg

--ZZ_INTERNAL

1.4 AEE 配置

AEE 配置文件源码路径:

vendor/mediatek/proprietary/external/aee/config_external/init.aee.customer.system.rc
vendor/mediatek/proprietary/external/aee/config_external/init.aee.customer.vendor.rc

1.4.1 开启 AEE 机制

默认情况下，AEE 机制在客户版本中是关闭的。如果客户需要开启 AEE 机制，请在如下列出的 makefile 中

将 **MTK_LOG_CUSTOMER_SUPPORT** 设置为 **yes**：

```
device/mediateksample/<project>/ProjectConfig.mk
device/mediatek/vendor/<project>/VendorConfig.mk
device/mediatek/system/<project>/SystemConfig.mk
```

1.4.2 设置 AEE Mode

默认情况下，customer eng load 的 AEE mode 是 3，user/userdebug load 的 AEE mode 是 4，也就意味着 AEE mode=3 时，可以抓取 fatal/normal exception DB，AEE mode=4 时只能抓取 fatal exception DB。

如果 customer load 属于 user/userdebug load，需要切换为 AEE mode=3 才能抓取 normal exception DB。若不修改 rc 文件，是无法通过 adb command 切换 AEE mode 的。

[如何修改 rc 文件]

在 vendor/mediatek/proprietary/external/aee/config_external/init.aee.customer.vendor.rc 中，设定 ro.vendor.aee.enforcing 为 “no”。在 rc 文件中添加如下内容：

```
on init
    setprop ro.vendor.aee.enforcing no
```

[如何通过指令切换 AEE mode]

```
adb shell aee_v2 -m <mode_num>
```

e.g.

```
adb shell aee_v2 -m 3 --- 切换 AEE mode 为 3
```

```
adb shell aee_v2 -m 4 --- 切换 AEE mode 为 4
```

1.4.3 设定 AEE DB 文件个数

根据表 1-2 中描述的 DB 类型，DB 级别包括 Fatal 和 Normal 级别。

Fatal 级别的 DB 文件默认最大个数为 8，Normal 级别 DB 文件默认最大个数也为 8。

用户可以修改 rc 文件指定 DB 文件的最大个数：

在 vendor/mediatek/proprietary/external/aee/config_external/init.aee.customer.vendor.rc 中设定相关属性。

e.g.

```
on init
    setprop persist.vendor.aee.db.count 15
    setprop persist.vendor.aee.fatal_db.count 15
    setprop persist.vendor.aeev.db.count 15
    setprop persist.vendor.aeev.fatal_db.count 15
```

1.4.4 切换 Native 异常处理流程

联发科平台系统针对 Native 层异常有两种不同的处理流程。

MTK direct-coredump Native 异常处理流程:

当 Native 层发生异常时，通过 kernel 启动 aee_core_forwarder 进程收集 coredump 文件并通知 AED 守护进程生成 NE DB 文件，其中包含 process_coredump。但对应的 Google 原生 debuggerd 机制会被关闭。

Google crash_dump/tombstone Native 异常处理流程:

如果用户习惯使用原生 tombstone 机制分析异常问题，可以通过修改 rc 文件切换至 crash_dump 流程：

```
vendor/mediatek/proprietary/external/aee/config_external/init.aee.customer.system.rc
on property:persist.vendor.aeev.core.direct=enable
    setprop debug.debuggerd.disable 0
```

1.4.5 AEE 用户测试方法

Java layer(JE):

```
am crash $(pidof com.android.settings | awk '{print $1}') )
```

Native layer(NE):

```
kill -11 $(pidof netd | awk '{print $1}')
```

Kernel layer(KE):

```
echo c > /proc/sysrq-trigger
```

External Module(EE):

```
cat /proc/aed/generate-ee (需要开启 CONFIG_MTK_AEE_UT kernel config)
```

1.5 DB 文件使用

1.5.1 导出 DB 文件

在 Android 系统中，按照 system 和 vendor 的划分，DB 文件会保存在 /data/aee_exp 或者 /data/vendor/aee_exp 目录下。

System 异常类型 DB 文件 (JE/NE/SWT/SystemAPI) 保存在 /data/aee_exp。

Vendor 异常类型 DB 文件 (KE/HWT/HWR/KernelAPI/EE) 保存在 /data/vendor/aee_exp。

1.5.2 下载 GAT 工具

如图 1-1 所示，请登录 MediatekOnline 网站，在 Tool 界面栏中搜索 GAT 下载最新版本 GAT 工具。

Filter Result							
							Download Filter Result
Name	Version	Release Date↓	Category	Product Line	Tool Type	Download	Release Note
GAT	v4.2244.1	2022-12-02	Official	ALPS	Debugging Tools	Binary	Release Note

图 1-1. MediatekOnline 中下载 GAT

1.5.3 解压 DB 文件

请打开 GAT 工具中的 MediatekDBViewer 工具，如果 PC 环境为 Windows 操作系统，请执行：

GAT(Official)_ALPS\GAT_exe_v4.2034.3\gat-win32-x86_64-4.2034.3.c\gat-win32-x86_64-4\tools\MediatekDBViewer.bat。

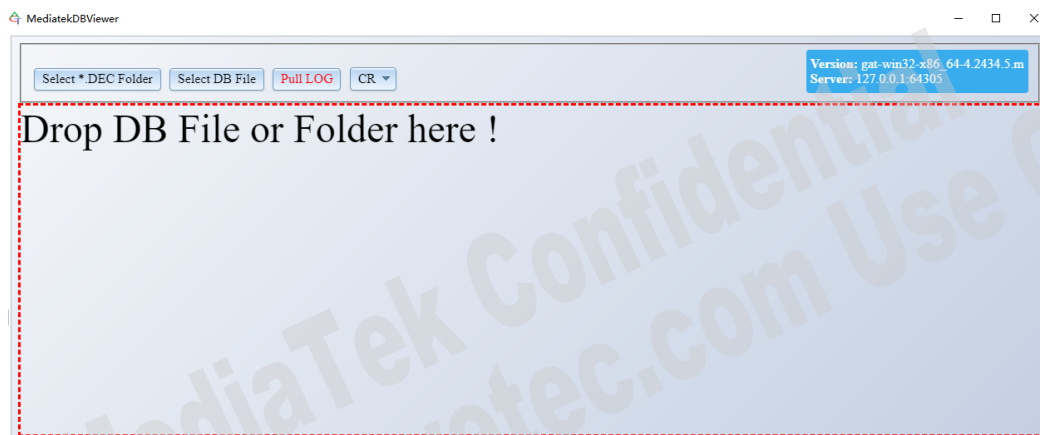


图 1-2. MediatekDBView 工具界面

点击“Select DB File”选项，如图 1-2 所示，选择想要解析的 DB 文件(*.dbg)并点击“start”开始解压，解压后的所有文件将会在界面左侧列出。其中__exp_main.txt 文件记录基本的异常信息。

1.5.4 解析 DB 文件

1. NE/KE/HWT 问题:

方法 1:

点击“Set Symbols path”指定 symbol 路径，并点击“Analyze” (如图 1-3 所示)，生成的 out.json 文件会展现详细的分析内容，包括 calltrace 信息。

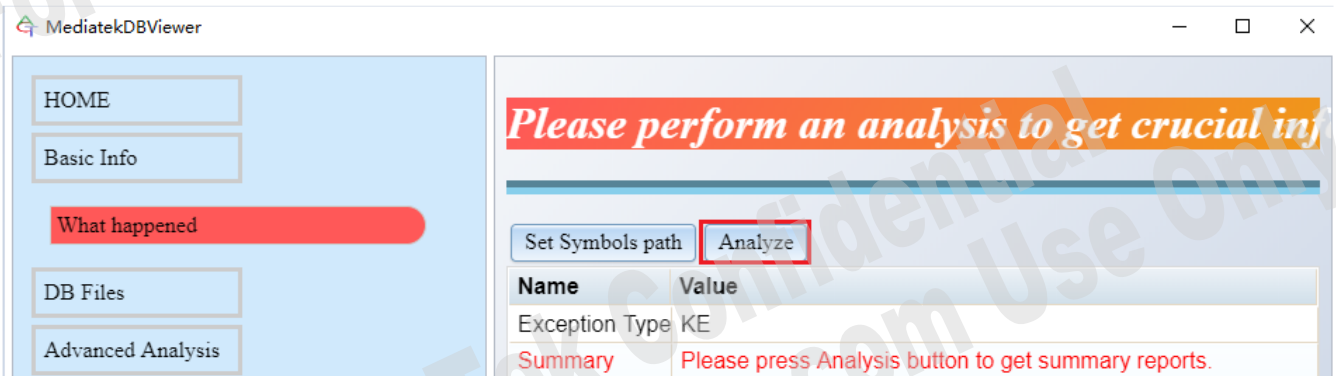


图 1-3. 解析 DB

方法 2:

点击“Set Symbols path”指定 symbol 路径，然后点击“Launch GDB” (如图 1-4 所示)，将会显示 GDB 调试界面，在该界面下可以下达 GDB bt 指令以获取 calltrace 信息。

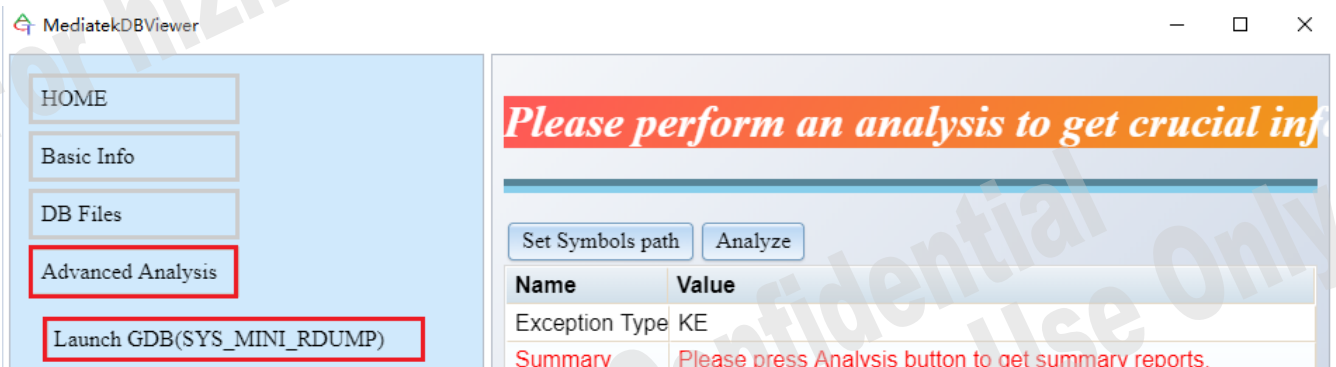


图 1-4. 启动 GDB

2. HW_Reboot 问题:

HW_Reboot 问题无 coredump 文件可以分析，需要依赖其他文件信息 (SYS_LAST_CPU_BUS/DFD) 。

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。